

Documentação Técnica - CondomínioNet

1. Apresentação do Projeto

Nome do Produto

CondomínioNet

Objetivo

O objetivo principal do CondomínioNet é fornecer um sistema de gestão básico para condomínios, permitindo o gerenciamento de unidades, moradores e ocorrências de forma eficiente.

Visão Geral

O CondomínioNet é uma aplicação console desenvolvida em C# que simula um sistema de gestão para condomínios. Ele oferece funcionalidades CRUD (Create, Read, Update, Delete) para as principais entidades: Unidades, Moradores e Ocorrências. Além disso, o sistema permite a geração de relatórios específicos para ocorrências, como ocorrências em aberto e ocorrências por unidade. Os dados são persistidos em arquivos de texto simples.

Escopo

O escopo do projeto abrange as seguintes funcionalidades:

- Cadastro, consulta, alteração e exclusão de Unidades.
- Cadastro, consulta, alteração e exclusão de Moradores.
- Cadastro, consulta, alteração e exclusão de Ocorrências.
- Geração de relatórios de Ocorrências (em aberto e por unidade).
- Persistência de dados em arquivos de texto.

2. Regras de Negócio

As seguintes regras de negócio são implementadas e garantidas no código-fonte do CondomínioNet:

ID	Regra de Negócio	Local no Código Fonte
----	------------------	-----------------------

RN1	Cada Unidade deve possuir um <code>Código</code> único para identificação.	<code>CondomínioNet/Models/Unit.cs</code> (propriedade <code>Codigo</code>), <code>CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs</code> (métodos <code>BuscarPorCodigo</code> , <code>Buscar</code> , <code>ToFileFormat</code> / <code>FromFileFormat</code>)
RN2	Um Morador deve ser associado a uma Unidade existente através do <code>CodigoUnidade</code> .	<code>CondomínioNet/Models/Resident.cs</code> (propriedade <code>CodigoUnidade</code>), <code>CondomínioNet/Controllers/ResidentController.cs</code> (construtor, <code>EntrarDados</code> onde a unidade é validada)
RN3	Uma Ocorrência deve ser associada a um Morador existente através do <code>CpfMorador</code> .	<code>CondomínioNet/Models/Occurrence.cs</code> (propriedade <code>CpfMorador</code>), <code>CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs</code> (construtor, <code>EntrarDados</code> onde o morador é validado)
RN4	Uma Ocorrência possui um <code>Status</code> que indica seu estado atual (e.g., "Aberta", "Fechada"). O status padrão é "Aberta".	<code>CondomínioNet/Models/Occurrence.cs</code> (propriedade <code>Status</code> , construtor padrão), <code>CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs</code> (métodos de manipulação de ocorrências)
RN5	Todos os dados das entidades (Unidades, Moradores, Ocorrências) são persistidos em arquivos de texto simples ao encerrar o sistema e carregados ao iniciar.	<code>CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs</code> , <code>ResidentController.cs</code> , <code>OccurrenceController.cs</code> (métodos <code>CarregarDoArquivo</code> , <code>SalvarNoArquivo</code>), <code>CondomínioNet/Program.cs</code> (chamadas de <code>CarregarDoArquivo</code> e <code>SalvarNoArquivo</code>)
RN6	As operações de CRUD (Criação, Leitura, Atualização, Exclusão) são genéricas e aplicadas a todas as entidades através de uma classe base.	<code>CondomínioNet/Controllers/BaseCRUD.cs</code> (classe base), <code>CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs</code> , <code>ResidentController.cs</code> , <code>OccurrenceController.cs</code> (classes derivadas)

3. Requisitos Funcionais

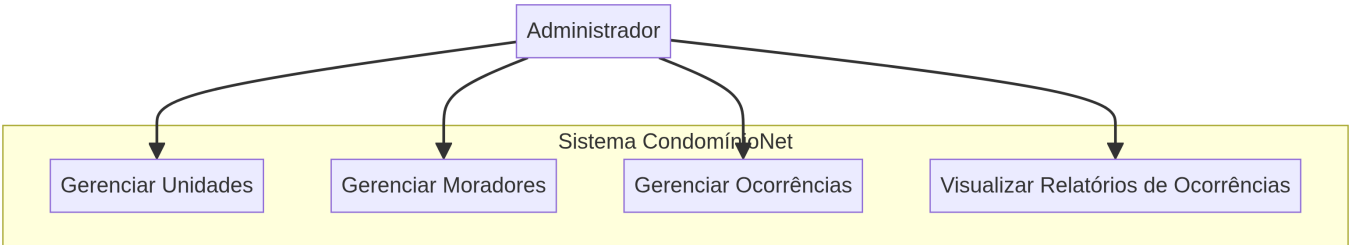
Os requisitos funcionais do sistema CondomínioNet são:

ID	Requisito Funcional	Local no Código Fonte
RF1	O sistema deve permitir o cadastro de novas Unidades , solicitando código, bloco, número, tipo e área.	CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs (método AdicionarRegistro e EntrarDados), CondomínioNet/Views/VisãoUnidade.cs (método CapturarDados)
RF2	O sistema deve permitir a consulta de Unidades por seu código.	CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs (método BuscarPorCodigo e Buscar)
RF3	O sistema deve permitir a alteração dos dados de uma Unidade existente.	CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs (método AtualizarRegistro e EntrarDados)
RF4	O sistema deve permitir a exclusão de Unidades existentes.	CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs (método Excluir)
RF5	O sistema deve permitir o cadastro de novos Moradores , solicitando CPF, nome, telefone e o código da unidade.	CondomínioNet/Controllers/ResidentController.cs (método AdicionarRegistro e EntrarDados), CondomínioNet/Views/VisãoMorador.cs (método CapturarDados)
RF6	O sistema deve permitir o registro de novas Ocorrências , solicitando ID, descrição, local, data, CPF do morador e status.	CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs (método AdicionarRegistro e EntrarDados), CondomínioNet/Views/VisãoOcorrência.cs (método CapturarDados)
RF7	O sistema deve gerar um relatório de Ocorrências em Aberto .	CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs (método RelatorioAbertos)

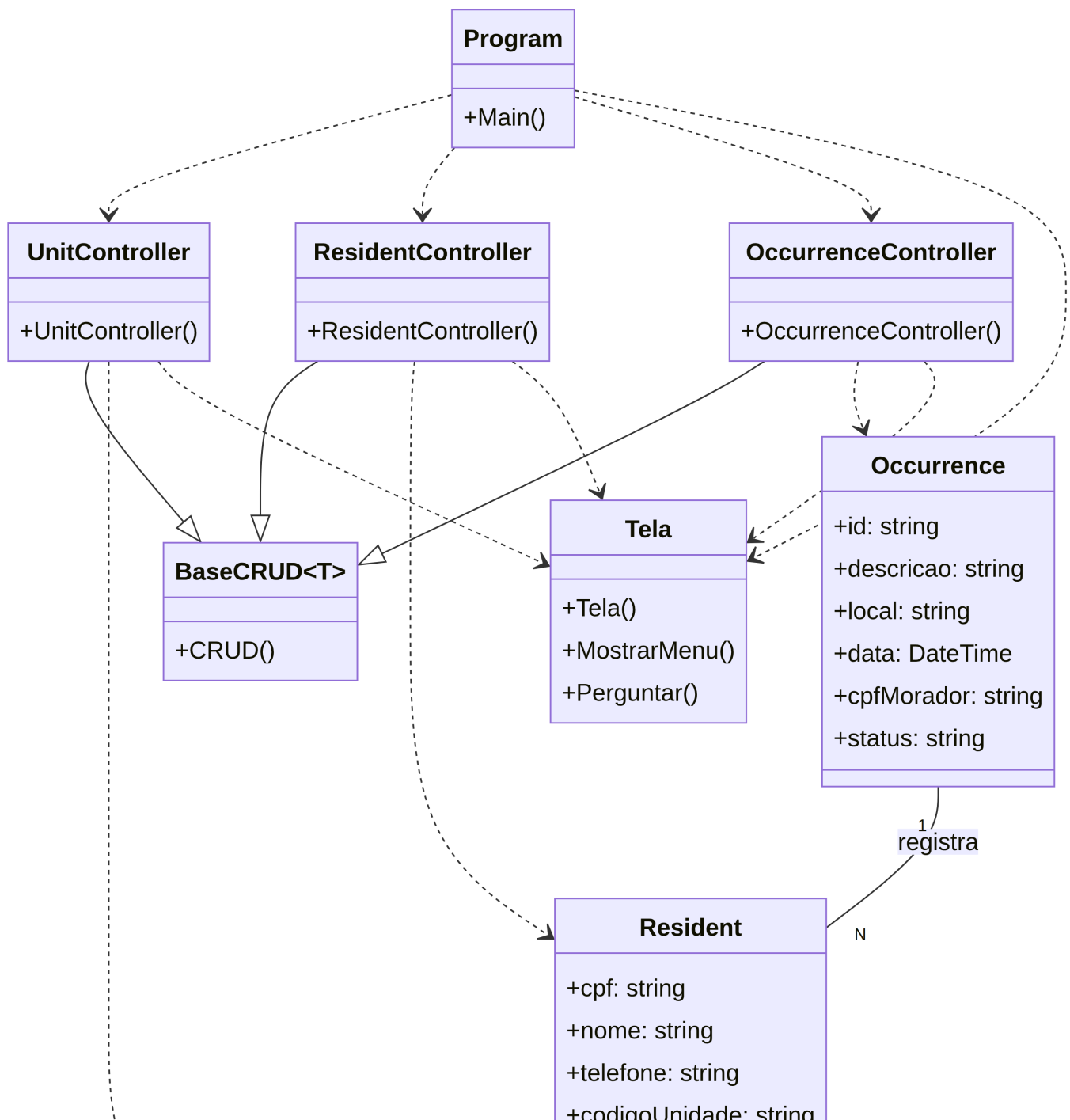
RF8	O sistema deve gerar um relatório de Ocorrências por Unidade.	CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs (método RelatorioPorUnidade)
-----	--	---

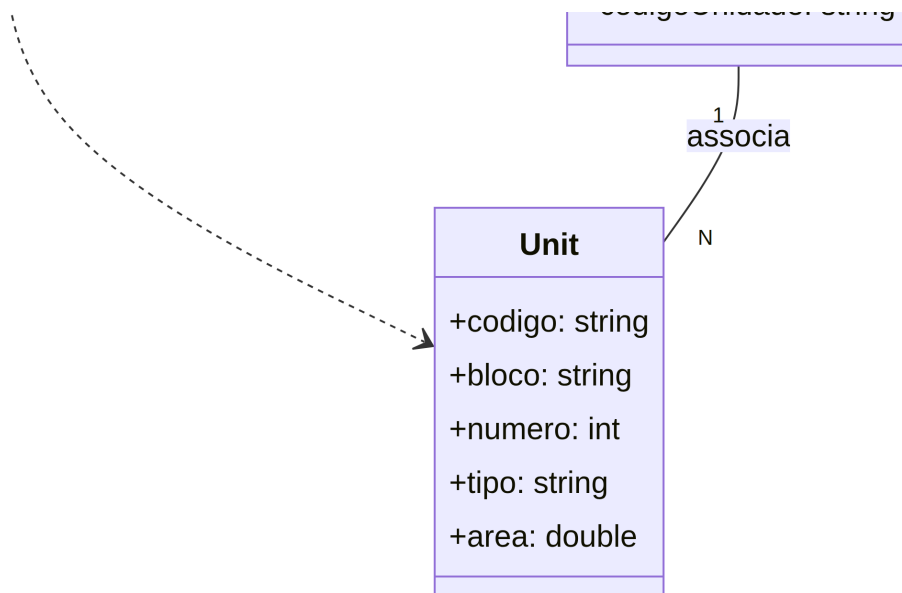
4. Casos de Uso

A seguir, é apresentado um diagrama visual dos casos de uso do sistema CondomínioNet:



ID	Caso de Uso	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Local no Código Fonte
CU1	Gerenciar Unidades	Administrador	Nenhuma	Unidade cadastrada, alterada ou excluída.	CondomínioNet/Controllers/UnitController.cs (método CRUD)
CU2	Gerenciar Moradores	Administrador	Nenhuma	Morador cadastrado, alterado ou excluído.	CondomínioNet/Controllers/ResidentController.cs (método CRUD)
CU3	Gerenciar Ocorrências	Administrador	Nenhuma	Ocorrência cadastrada, alterada ou excluída.	CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs (método CRUD)
CU4	Visualizar Relatórios de Ocorrências	Administrador	Existem ocorrências registradas.	Relatório de ocorrências em aberto ou por unidade exibido.	CondomínioNet/Controllers/OccurrenceController.cs (métodos RelatorioAberto s , RelatorioPorUnidade)





6. Mocks das Telas (Texto ASCII)

O sistema CondomínioNet utiliza uma interface baseada em console. Abaixo estão exemplos de mocks em texto ASCII para as principais telas:

Tela Principal (Menu)

Plain Text

```
+-----+
|          CondomínioNet - Menu Principal          |
+-----+
|
|  1 - Unidades
|  2 - Moradores
|  3 - Ocorrências
|  4 - Ocorrências em Aberto
|  5 - Ocorrências por Unidade
|  0 - Sair
|
+-----+
| Escolha uma opção: _ |
+-----+
```

Tela de Cadastro/Edição de Unidade

Plain Text

```
+-----+
|          CondomínioNet - Unidades          |
+-----+
|
|  Código: [A101 ]
|  Bloco:  [A    ]
|  Número: [101  ]
|  Tipo:   [Apartamento]
|  Área:   [75.5 ]
|
+-----+
| [C]adastrar [A]lterar [E]xcluir [B]uscar [S]air |
+-----+
| Confirma alteração (S/N): _                    |
+-----+
```

Tela de Cadastro/Edição de Morador

Plain Text

```
+-----+
|          CondomínioNet - Moradores          |
+-----+
|
|  CPF:      [123.456.789-00]
|  Nome:     [João da Silva ]
|  Telefone: [99999-8888  ]
|  Unidade:  [A101         ]
|
+-----+
| [C]adastrar [A]lterar [E]xcluir [B]uscar [S]air |
+-----+
| Confirma cadastro (S/N): _                      |
+-----+
```

Tela de Cadastro/Edição de Ocorrência

Plain Text

```
+-----+
|          CondomínioNet - Ocorrências        |
+-----+
|
|  ID:        [OC001 ]
|  Descrição: [Vazamento no teto da garagem]
|
+-----+
```

	Local:	[Garagem Bloco A]	
	Data:	[29/06/2026]	
	CPF Morador:	[123.456.789-00]	
	Status:	[Aberta]	
+	-----		+
	[C]adastrar [A]lterar [E]xcluir [B]uscar [S]air		
+	-----		+
	Confirma alteração (S/N):	_	
+	-----		+